

Chapter 01

課程簡介&遊戲引擎概論

Horazon

手機程式設計

本學期課程目標

這是一門**實作導向**的課程。我們將使用 **Unity** 引擎，從零開始打造一款 **2D 橫向捲軸動作遊戲 (Platformer)**。

你的期末成果：

1. 一款可以玩的手機遊戲 (APK)。
2. 完整的遊戲製作流程經驗。
3. 了解如何將遊戲發布到手機上。

學習策略：先做再懂

程式設計很難，但做遊戲很有趣。

我們的教學法：

1. **複製與模仿**：先照著做，讓東西動起來。
2. **觀察與修改**：試著改改看參數，看看會發生什麼事。
3. **理解原理**：最後我們再來解釋為什麼要這樣寫。

不要害怕犯錯，Bug 是寫程式必經的路程！

什麼是「手機遊戲」？

手機遊戲 (Mobile Game) 是指運行在智慧型手機或平板電腦上的遊戲。

特性：

1. **隨時隨地**：利用破碎時間遊玩 (通勤、等待時)。
2. **觸控操作**：沒有滑鼠鍵盤，依靠手指點擊與滑動。
3. **硬體限制**：手機效能有限，需注意優化與發熱。

兩大陣營：iOS vs Android

在手機世界裡，主要由兩個作業系統統治：

特性	iOS (Apple)	Android (Google)
系統封閉性	封閉 (只能從 App Store 下載)	開放 (可安裝 APK)
硬體規格	統一 (iPhone/iPad)	破碎 (Samsung, Pixel, 小米...)
審核難度	嚴格 (人工審核，易退件)	較寬鬆 (AI 輔助，速度快)
開發費用	\$99 美金 / 年	\$25 美金 / 一次性

Apple 的封閉花園

- **優點：**
 - 用戶付費意願較高（含金量高）。
 - 硬體規格固定，測試容易，不用擔心奇怪的解析度。
 - 系統更新率高，新功能推廣快。
- **缺點：**
 - 必須要有 Mac 電腦才能打包發布。
 - 上架審核非常嚴格，重視隱私與品質。

Android 平台詳解

Google 的綠色機器人

- **優點：**
 - 市佔率全球第一，用戶基數大。
 - 上架門檻低，費用便宜。
 - 開發彈性大，可以直接傳 APK 給朋友安裝。
- **缺點：**
 - **碎片化嚴重：**螢幕尺寸、解析度、效能千奇百怪。
 - 盜版問題較嚴重。

軟體商店比較

項目	Apple App Store	Google Play Store
審核時間	1~3 天 (人工)	數小時~1 天 (機器+人工)
退件率	高	低
抽成比例	30% (小型開發者 15%)	30% (小型開發者 15%)
主要市場	美國、日本、歐洲	亞洲、南美、新興市場

開發方式：原生 vs 跨平台

要怎麼寫出同時能在 iOS 和 Android 跑的遊戲？

1. 原生開發 (Native)

- 寫兩次：用 Swift 寫 iOS，用 Kotlin 寫 Android。
- 優點：效能最好。
- 缺點：**累！成本高！**

2. 跨平台開發 (Cross-Platform) 🏰

- 寫一次：用 Unity 或 Unreal。
- 優點：**省時省力**，寫完按個按鈕就能輸出雙平台。
- 缺點：檔案通常比較大一點點。

什麼是「遊戲引擎」？

如果沒有引擎，要讓一張圖片在螢幕上動起來，你需要：

1. 寫 C++ 跟顯示卡驅動程式溝通 (OpenGL/DirectX/Vulkan)。
2. 自己寫數學公式算物理 (重力加速度、碰撞反彈)。
3. 自己寫程式解碼 MP3 音效。
4. 自己寫程式讀取圖片格式 (PNG/JPG)。

這太痛苦了！我們是來做遊戲，不是來發明輪子的。

引擎幫我們做了什麼？

遊戲引擎 (Game Engine) 是一個整合開發環境，提供了：

- **渲染引擎 (Rendering)**：負責畫圖、光影。
- **物理引擎 (Physics)**：負責模擬真實世界的物理反應。
- **音效系統 (Audio)**：負責播放音樂與音效。
- **輸入系統 (Input)**：負責偵測觸控、搖桿、鍵盤。
- **腳本系統 (Scripting)**：讓你寫邏輯控制遊戲。

常見遊戲引擎：Unity

- **市佔率王者**：全球超過 50% 手遊使用 Unity 開發。
- **特點**：
 - 介面親民，適合初學者。
 - 跨平台能力強大 (支援 20+ 平台)。
 - 使用 C# 語言。
- **代表作**：《傳說對決》、《原神》、《Among Us》、《Pokémon GO》。

常見遊戲引擎：Unreal Engine

- **畫質怪獸**：以超高品質的 3D 畫面著稱。
- **特點**：
 - 適合 3A 級大作與 PC/Console 遊戲。
 - 藍圖系統 (Blueprint) 讓不寫程式也能開發。
 - 使用 C++ 或藍圖。
- **代表作**：《Fortnite》、《黑神話：悟空》、《FF7 重製版》。

常見遊戲引擎：Godot & 其他

- **Godot：**
 - 開源免費，近年來異軍突起。
 - 極度輕量化 (幾百 MB)。
 - 適合 2D 獨立遊戲。
- **Cocos Creator：**
 - 在 2D 手遊與小遊戲領域也有一席之地。

為什麼我們選擇 Unity？

1. **就業需求**：台灣遊戲業徵才需求最高的引擎。
2. **學習資源**：網路上教學多到看不完，遇到問題容易找答案。
3. **Asset Store**：強大的素材商店，缺模型、缺音效、缺程式，買就對了 (或找免費的)。
4. **免費使用**：對學生與年收 10 萬美元以下的個人開發者完全免費。

Unity 版本命名規則

你會看到 Unity 有很多版本，例如 `2022.3.10f1`。

- 2022：主要年份版本。
- 3：次要更新。
- 10f1：小修正版本。

什麼是 LTS？

LTS = Long Term Support (長期支援版)

- 最穩定，官方承諾維護 2 年。
- **做專案強烈建議使用 LTS 版本**，避免用到不穩定版導致專案壞掉。
- 本學期建議使用：Unity 2022.3 LTS。

環境建置：Unity Hub

我們不會直接下載 "Unity"，而是先下載 Unity Hub。

Unity Hub 的功能：

1. **專案管理**：列出你所有的專案路徑。
2. **版本管理**：讓電腦同時安裝好幾個不同版本的 Unity Editor。
3. **帳號管理**：登入 Unity ID，管理授權。
4. **社群學習**：瀏覽官方教學與範例。

安裝步驟 1：下載 Unity Hub

請前往 Unity 官網下載：

unity.com/download

1. 點選 **Download Unity Hub**。
2. 安裝並執行。
3. 你需要註冊一個 **Unity ID** (免費) 並登入。
 - 建議使用 Google 帳號快速註冊。
 - 這會用來取得個人的免費授權 (Personal License)。

安裝步驟 2：啟用授權

1. 開啟 Unity Hub 左上角的齒輪圖示 (Preferences)。
2. 選擇 **Licenses**。
3. 點選 **Add -> Get a free personal license**。
4. 同意條款後，你就有合法的免費使用權了！

(如果沒有授權，你將無法使用 *Unity Editor*)

安裝步驟 3：安裝 Editor

1. 回到 Hub 主畫面，點選左側 Installs。
2. 點選右上角 Install Editor。
3. 切換到 Official Releases 或 Recommended Version。
4. 找到 2022.3.x (LTS) 版本，點選 Install。

安裝步驟 4：選擇模組 (Modules)

這步最重要！一定要勾選對的模組。

請勾選：

- **Android Build Support** (包含 OpenJDK 與 SDK/NDK Tools)。
- (選用) *iOS Build Support* (除非你有 Mac 且想出 iOS)。
- (選用) *Mac Build Support* (如果你用 Mac)。
- (必要) *Microsoft Visual Studio Community 2022* (如果你電腦沒裝過 VS)。
 - 這是用來寫程式碼的工具。

程式編輯器：Visual Studio

Unity 本身只能「設定」遊戲，要「寫邏輯」需要外部的 IDE。

- **Windows 推薦：Visual Studio Community 2022**
 - 功能最強，除錯最方便，Unity 安裝時會自動以此為預設。
- **輕量選擇：Visual Studio Code (VS Code)**
 - 開啟速度快，但需要自己安裝 C# Dev Kit 外掛，設定較繁瑣。

(本課程示範將使用 *Visual Studio 2022*)

建立第一個專案

1. 回到 Hub 主畫面，點選左側 **Projects**。
2. 點選右上角 **New project**。
3. 在上方的選單選擇剛裝好的 Editor 版本 (2022.3 LTS)。
4. 選擇模板 (Template)：**2D Core (URP)** 或 **2D Core**。
 - 我們做 2D 遊戲，選 2D 模板會幫我們預設好相機與圖片設定。

專案命名與路徑

⚠ 極度重要！新手常犯錯誤 ⚠

1. 路徑不要有中文：

- ✗ C:\使用者\小明\我的遊戲
- ○ D:\UnityProjects\MyFirstGame
- 中文路徑極容易導致編譯錯誤或建置失敗。

2. 專案名稱不要有空格：

- 建議使用駝峰式 (MyGame) 或底線 (My_Game)。

Unity 介面初體驗

當你第一次打開 Unity，你會看到五大視窗，別被嚇到了：

1. **Scene (場景)**：編輯區，你是上帝，在這裡擺放物件。
2. **Game (遊戲)**：預覽區，玩家看到的畫面。
3. **Hierarchy (階層)**：清單區，列出場景裡所有東西的名稱。
4. **Project (專案)**：倉庫區，存放所有檔案 (圖片、聲音、腳本)。
5. **Inspector (屬性)**：設定區，修改選中物件的詳細數值 (位置、顏色)。

下週預告

這週我們先把「工具」準備好。

下週我們將正式進入 Unity，開始：

- 詳細介紹介面操作。
- 匯入圖片素材。
- 建立你的第一個遊戲場景。
- 讓一隻角色站在地板上。

Q & A

有任何安裝問題，現在開放提問！

- 安裝失敗？
- 授權過不了？
- 硬碟空間不夠？

(請舉手，助教過去協助)